

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 23: Organización SAR y Señales Visuales

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 471-482) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ORGANIZACIÓN SAR Y CENTROS DE SALVAMENTO (RCC)

El Anexo 12 exige que los Estados establezcan servicios de búsqueda y salvamento permanentes las 24 horas del día. En cada región SAR (SRR) se constituye un Centro Coordinador de Salvamento (RCC) encargado de planificar y dirigir operaciones.

2. CÓDIGO VISUAL TIERRA-AIRE PARA SUPERVIVIENTES

Señales terrestres trazadas por supervivientes con tiras de tela, madera o huellas en la nieve para aeronaves de búsqueda:

Símbolo Visual	Significado Reglamentario OACI (Anexo 12)
V	Necesitamos asistencia / ayuda
X	Necesitamos asistencia médica urgente
N	NO o Negativo
Y	SÍ o Afirmativo
-> (Flecha)	Avanzamos en esta dirección
LL	Todos bien / Todos los supervivientes localizados
JL	Operación terminada

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Señales de Acuse de Recibo del Avión de Búsqueda

Al avistar y comprender las señales de los supervivientes: - DE DÍA: Alabeo de alas (aviones) o dos guiñadas / dos encendidos de faro (helicópteros). - DE NOCHE: Dos destellos de los faros de aterrizaje o luces de navegación. - Señal NO comprendida: Viraje completo de 360° a la derecha en el plano horizontal, o disparo de bengala roja.

3. CÓDIGO DE COLORES DE BANDEROLAS EN CONTENEDORES DE SOCORRO

Los contenedores con suministros de emergencia lanzados desde el aire se identifican por banderolas de colores: - ROJO: Suministros médicos y material de primeros auxilios. - AZUL: Alimentos y agua potable. - AMARILLO: Mantas, tiendas y ropa de abrigo. - NEGRO: Equipos diversos de supervivencia (brújulas, cuchillos, hornillos, cerillas).

4. FRECUENCIAS DE BALIZAS DE EMERGENCIA (ELT)

- 406,0 MHz: Frecuencia de enlace digital con la constelación COSPAS-SARSAT. Transmite el código hex de 24 bits de la aeronave para identificación instantánea y geolocalización orbital. - 121,500 MHz: Frecuencia civil en VHF empleada para la recalada acústica final (homing) por parte de las patrullas SAR. - 243,000 MHz: Frecuencia militar en banda UHF monitored por las fuerzas de defensa y búsqueda armada.

5. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Significado del Símbolo 'X' de Supervivientes

¿Qué significa el símbolo visual 'X' trazado en el suelo por supervivientes para el avión de rescate?

- [A]: Necesitamos ayuda ordinaria.
- [B]: Necesitamos asistencia médica urgente.
- [C]: Negativo o No.
- [D]: Aeronave destruida.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El símbolo 'V' solicita ayuda general; el símbolo 'X' requiere preceptivamente asistencia médica urgente.

Pregunta 2: Acuse de Recibo Diurno del Avión de Búsqueda

¿Cómo acusa recibo un avión de búsqueda durante el día para confirmar que ha visto y entendido las señales de tierra?

- [A]: Disparando una bengala roja.
- [B]: Alabeando las alas.
- [C]: Efectuando un viraje de 360° a la derecha.
- [D]: Cabeceando el morro arriba y abajo.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Alabear las alas de día (o dar dos destellos de luz de noche) confirma que la señal ha sido comprendida.

Pregunta 3: Frecuencia Satelital de Transmisión del ELT

¿Qué frecuencia emplean las balizas ELT modernas para la alerta satelital global vía COSPAS-SARSAT?

- [A]: 121,500 MHz.
- [B]: 243,000 MHz.
- [C]: 406,0 MHz.
- [D]: 1090 MHz.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. 406,0 MHz es la frecuencia digital de transmisión a la red de satélites COSPAS-SARSAT.

Pregunta 4: Banderola Identificativa de Alimentos y Agua

¿Qué color de banderola indica que un contenedor de socorro arrojado desde el aire contiene comida y agua?

- [A]: Rojo.
- [B]: Azul.
- [C]: Amarillo.
- [D]: Negro.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El color azul señala alimentos y agua (rojo = suministros médicos; amarillo = abrigo; negro = utensilios).

Pregunta 5: Significado del Símbolo 'LL' en Señales SAR

¿Qué significado tiene la señal visual 'LL' trazada en tierra por personal de salvamento o supervivientes?

- [A]: Necesitamos combustible.
- [B]: Todos bien / Operación completada favorablemente.
- [C]: Aterrice en este punto.
- [D]: Dirección de avance desconocida.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. 'LL' certifica que todos los supervivientes están en buen estado y localizados.

Pregunta 6: Frecuencia Militar Aeronáutica de Emergencia en UHF

¿Cuál es la frecuencia internacional de emergencia militar en banda UHF monitorizada por medios SAR?

- [A]: 121,500 MHz.
- [B]: 243,000 MHz.
- [C]: 406,0 MHz.
- [D]: 118,000 MHz.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. 243,000 MHz es la frecuencia estándar militar de socorro en UHF (el doble armónico de 121,5 MHz).

Pregunta 7: Significado del Símbolo 'V' de Supervivientes

¿Qué significado tiene la letra 'V' expuesta en tierra frente a una aeronave de búsqueda?

- [A]: Requerimos ayuda médica.
- [B]: Requerimos asistencia / ayuda.
- [C]: Todos ilesos.
- [D]: Fin de la búsqueda.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La letra simple 'V' significa 'Necesitamos asistencia' ('X' requiere médica; 'LL' todos bien).